

PROJET : TD ANALYSE DE DONNEES

Université Paris 2- Licence Sciences Economiques et de Gestion 3eme année

Cours de Mme Morhaim – TD de Mme Chave

Mission : "Ondes de Choc" – Lancez votre Radio !

Contexte : Félicitations ! Vous venez de décrocher une fréquence hertzienne nationale. Votre objectif : créer la radio généraliste de demain. Pour convaincre vos investisseurs (votre banquier et l'Arcom), vous devez mener une vaste étude de marché à partir de votre base de données.

Votre défi : Analyser les goûts des Français pour définir votre ligne éditoriale et segmenter votre audience.

Étape 1 : Le "Moodboard" de votre Radio (ACP Émissions)

Avant de recruter des animateurs, regardons comment les genres d'émissions se regroupent dans l'esprit des gens.

Consigne : Identifiez les grandes familles d'émissions à partir des variables **V12_Emissions**.

- **Sur Stata** : Utilisez les menus : *Statistics > Multivariate analysis > Factor and principal component analysis > PCA*.
- **Analyse** : Explorez le cercle des corrélations.
- **Rigueur** : Ne vous fiez pas uniquement à la position visuelle des flèches. Vérifiez la qualité de représentation des variables sur les axes que vous avez choisis.

Étape 2 : Le Fond et la Forme (ACP Thématiques)

Une radio, c'est aussi du fond. Sur quels sujets d'actualité allez-vous parier ?

Consigne : Réalisez la même analyse sur les variables **V13_Thematiques** (L'actualité économique, politique, environnementale, technologique...).

- **Analyse** : Déterminez comment les centres d'intérêt des auditeurs s'organisent entre eux. Quelles thématiques sont les mieux expliquées par vos axes ?

Étape 3 : Qui sont vos futurs fans ? (Typologie & Dendrogramme)

On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut segmenter votre audience pour être efficace.

Consigne : Utilisez une classification ascendante hiérarchique (CAH) pour créer des groupes d'auditeurs.

- **Sur Stata** : *Statistics > Multivariate analysis > Cluster analysis > Cluster data > Hierarchical clustering.*
 - **Analyse** : Observez le dendrogramme et déterminez le nombre de groupes cohérents pour votre stratégie.
 - **Nommage** : Donnez un **nom marketing** à chaque groupe identifié.
-

LE LIVRABLE : Le "Pitch Deck" de l'Entrepreneur

Votre dossier doit convaincre le banquier sur la forme, mais le rassurer sur le fond. Il se compose de deux sections obligatoires :

1. La présentation stratégique (Le Pitch)

- **Identité** : Nom de la radio et slogan.
- **Ligne éditoriale** : Présentez votre concept de programmation en justifiant vos choix par les structures observées entre les types d'émissions et de thématiques.
- **Ciblage** : Présentez votre "Persona" (l'auditeur cible prioritaire issu de votre typologie) et expliquez pourquoi votre radio est la réponse parfaite à ses attentes.

2. Le Dossier de preuves (L'Annexe technique)

Cette partie est indispensable pour prouver la validité scientifique de votre projet.

- **Preuves des ACP (Émissions & thématiques) :**
 - Le tableau des **Valeurs propres (Eigenvalues)** justifiant le nombre d'axes retenus.
 - Les **Cercles des corrélations (Loading Plots)**.
 - **Analyse de la qualité** : Présentez les tableaux des **cosinus carrés** et des **contributions**. Vous devez identifier quelles variables sont les mieux représentées sur vos axes et lesquelles ne le sont pas assez pour être interprétées avec certitude.
- **Preuves de la typologie :**
 - Le **Dendrogramme** complet, avec le trait de coupe horizontal.
 - Un **tableau de statistiques descriptives** comparant les goûts de votre cible à ceux des autres groupes pour prouver votre argumentation.
- **Transparence** : Une copie de votre journal de résultats Stata (fenêtre de résultats) montrant l'historique des commandes via les menus.

Rappel : Un banquier n'investit jamais sur une intuition. Si vos cosinus carrés sont trop faibles sur les variables que vous mettez en avant, votre analyse sera jugée fragile et le financement sera refusé !